



1

Généralités

Exercice 1.1

On pose $z_1 = 1 + i \tan(\theta)$ et $z_2 = 1 + \frac{i}{\tan(\theta)}$

Déterminer pour quelles valeurs de θ les nombres z_1 et z_2 existent, puis donner leur module et un de leurs arguments.

Exercice 1.2

Soient $a, b, c \in \mathbb{U}$

Démontrer que $|a + b + c| = \left| \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right| = |ab + bc + ca|$

Exercice 1.3

1. Soit $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$. Montrer que $\Re\left(\frac{1}{1-z}\right) = \frac{1}{2}$
2. Soit $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$. Montrer que $\frac{z+1}{z-1} \in i\mathbb{R} \quad \forall z \neq 1$
3. Soient $z, w \in \mathbb{U}$. Montrer que $\frac{(z+w)^2}{zw} \in \mathbb{R}_+$
4. Soient $z, w \in \mathbb{U}$ tels que $zw \neq -1$. Montrer que $\frac{z+w}{1+zw} \in \mathbb{R}$

Exercice 1.4

Pour $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$, on considère la fonction $f_a : z \mapsto \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$

1. Montrer que f_a est définie sur $\mathbb{U}$ puis que $f_a(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$
2. Montrer que f_a définit une bijection de $\mathbb{U}$ dans $\mathbb{U}$

Exercice 1.5

On considère $x \in]-1; 1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$

Calculer les sommes $A_n = \sum_{k \in \mathbb{N}} x^k \cos(\theta k)$ et $B_n(x) = \sum_{k \in \mathbb{N}} x^k \sin(\theta k)$

Exercice 1.6

Soient $a, b, c \in \mathbb{U}$

Montrer que $a + b + c \in \mathbb{U} \iff (a+b)(b+c)(c+a) = 0$

2

Sur l'arc moitié

Exercice 2.1

On considère θ, α, β trois nombres réels.

Pour chacun des nombres ci-après, déterminer lorsqu'ils sont bien définis puis en donner le module et un argument :

$$z_1 = 1 + e^{i\theta}$$

$$z_2 = 1 + i \cos(\theta) + \sin(\theta)$$

$$z_3 = e^{i\theta} + \overline{ie^{i\theta}}$$

$$z_4 = 1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta}$$

$$z_5 = \frac{1 + \cos(\theta) + i \sin(\theta)}{1 - \cos(\theta) - i \sin(\theta)}$$

$$z_6 = \frac{e^{1\alpha} + e^{i\beta}}{1 + e^{i(\alpha+\beta)}}$$



Exercice 2.2

On considère x et α deux nombres réels quelconques.

1. Calculer les sommes $A_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx)$ et $B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx)$
2. Calculer les sommes $C_n(x) = \sum_{k=0}^n \cos(x + k\alpha)$ et $D_n(x) = \sum_{k=0}^n \sin(x + k\alpha)$
3. Calculer la somme $S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)}$ lorsqu'elle existe.

Exercice 2.3

Résoudre en x l'équation $\sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(x\left(k + \frac{1}{2}\right)\right) = 0$

Exercice 2.4

Calculer $\sum_{z \in \mathbb{U}_n} |1 - z|$

3

Géométrie du plan complexe

Exercice 3.1

Soient A , B , C et D des points du plan complexe d'affixes respectives a , b , c et d .

1. Si $a + c = b + d$, que peut-on conclure sur le quadrilatère $ABCD$?
2. Si A et C sont deux sommets opposés d'un carré, exprimer b et d en fonction de a et c

Exercice 3.2

Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que les points dont les affixes sont z et ses racines carrées complexes forment un triangle rectangle en z

Exercice 3.3

Soient A , B et C trois points du plan complexe d'affixes respectives a , b et c tels que $|a| = |b| = |c|$
Montrer que le point H d'abscisse $h = a + b + c$ est l'orthocentre du triangle ABC